Погрешности.

Погрешности бывают нескольких типов.

Пусть a – точное значение величины, a^* – приближённое.

Определение: $\Delta(a^*) \geq |a^* - a|$ – абсолютная погрешность;

$$\left|\frac{a^* - a}{a^*}\right| = \left|\frac{\Delta(a^*)}{a^*}\right| \leq \delta(a^*)$$ – относительная погрешность.

Неустранимая погрешность. Например, из-за неточности измерений. Величина x задана с погрешностью Δx. Тогда $f_1 = \max\limits_{x^* \in [x-\Delta x; x+\Delta x]} f(x^*)$, $f_2(x) = \min\limits_{x^* \in [x-\Delta x, x+\Delta x]} f(x^*)$. Неустранимая погрешность: $f_1(x) - f_2(x)$. Причём, если взять за искомое $f(x)$ середину отрезка $[f_2(x); f_1(x)]$, то неустранимая погрешность будет $\frac{f_1(x) - f_2(x)}{2}$.

Погрешность метода. Вычисления могут производиться разными методами, например, через ряд Тейлора. Тогда погрешность будет зависеть от того, сколько членов ряда взяли.

Погрешность округления. Компьютер никогда не считает точно, поэтому возникает погрешность. Она зависит от длины мантиссы.

$\varepsilon_{маш}$ – максимальное число, для которого в машинной арифметике $\hookrightarrow 1+\varepsilon_{маш}=1$.

Для одинарной точности: $\varepsilon_{маш}=10^{-8}$.

Для двойной точности: $\varepsilon_{маш}=10^{-16}$.

Следует отметить, что $\varepsilon_{маш}$ – относительная погрешность.

Задача 1. Найти погрешность функции $f(x,y)$, если даны абсолютные погрешности переменных Δx и Δy.

а) $f(x,y) = x+y$

$f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y) = x \pm \Delta x + y \pm \Delta y$

$\Delta f = \Delta x + \Delta y$

б) $f(x,y) = x-y$

$f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y) = x \pm \Delta x - y \pm \Delta y$

$\Delta f = \Delta x + \Delta y$

в) $f(x,y) = xy$

$f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y) = xy \pm y\Delta x \pm x\Delta y \pm \Delta x \Delta y$ ($\Delta x \Delta y \to 0$)

$\Delta f = |y|\Delta x + |x|\Delta y$

Важно не забывать модули! Т.к. погрешности всегда положительны.

г) $f(x,y) = \frac{x}{y}$

$f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y) = \frac{x \pm \Delta x}{y \pm \Delta y} = \frac{x \pm \Delta x}{y\left(1 \pm \frac{\Delta y}{y}\right)} =$

$= \frac{x \pm \Delta x}{y}\left(1 \mp \frac{\Delta y}{y}\right) = \frac{x}{y} \pm \frac{\Delta x}{y} \mp \frac{x\Delta y}{y^2} \pm \frac{\Delta x \Delta y}{y^2}$ ($\frac{\Delta x \Delta y}{y^2} \to 0$)

$\Delta f = \frac{\Delta x}{|y|} + \frac{|x|\Delta y}{y^2} = \frac{|y|\Delta x + |x|\Delta y}{y^2}$

г) $f(x) = \cos x$

$f(x \pm \Delta x) = \cos(x \pm \Delta x) = \cos x \cos \Delta x \mp \sin x \sin \Delta x =$ (1, Δx)

$= \cos x \pm \Delta x \sin x$

$\Delta f = |\sin x| \Delta x$

е) $f(x, y) = x^y$

Важная формула:

$$f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y) \approx f(x, y) \pm \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \pm \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y$$

$\frac{\partial f}{\partial x} = y x^{y-1}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \left(e^{y \ln x}\right)' = \ln x \cdot x^y$

$\Delta f = |y| x^{y-1} \Delta x + |\ln x| x^y \Delta y = x^y \left(\left|\frac{y}{x}\right| \Delta x + |\ln x| \Delta y\right)$

Если хотим посчитать относительную погрешность δf:

$\delta f = \frac{\Delta f}{|f|} = \left|\frac{y}{x}\right| \Delta x + |\ln x| \Delta y$

Если вместо Δx и Δy даны δx и δy:

$\Delta x = |x| \delta x$; $\Delta y = |y| \delta x$

$\Delta f = x^y \left(\left|\frac{y}{x}\right| |x| \delta x + |\ln x| |y| \delta y\right) = x^y |y| \left(\delta x + |\ln x| \delta y\right)$

$\delta f = |y| \left(\delta x + |\ln x| \delta y\right)$

Задача 2. Вычисление $\sin x \approx \sum_{k=0}^{p} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

Оценить погрешность метода. Найти максимальное x, для которого метод можно применять. $\varepsilon = 0{,}01$ – требуемая абсолютная погрешность. $\varepsilon_м = 10^{-16}$ – относительная погрешность округления.

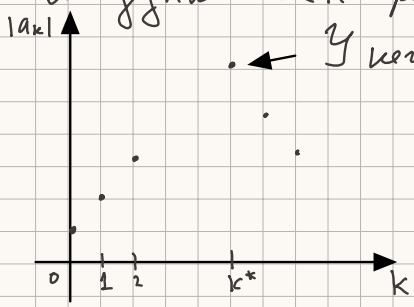
Погрешность метода не превосходит первого отброшенного члена $\frac{|x|^{2p+3}}{2p+3}$.

Для $x \le 1$ всё будет нормально, т.к. члены убывают. Посмотрим, что будет при $x > 1$.

Каждое вычисление с фиксированной относительной погрешностью $\varepsilon_м$.

Когда погрешности могут друг друга скомпенсировать, всё нормально.

Посмотрим на максимальный по модулю член ряда.



У него самая большая абсолютная погрешность. Её не скомпенсируешь.

Найдём самый большой по модулю член ряда. Для него будет выполняться:

$$\frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} \approx 1 \Rightarrow \frac{x^{2k+3}}{(2k+3)!} \frac{(2k+1)!}{x^{2k+1}} \approx 1$$

$$\frac{x^2}{(2k+3)(2k+2)} \approx 1$$

Для фиксированного x самый большой член будет следующий:

$$2k+2 \approx x$$

Формула Стирлинга: $n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

Подставим x:

$$\frac{(2k+2)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{(2k+2)^{2k+2}}{(2k+2)!} \approx \frac{(2k+2)^{2k+2}}{(2k+2)^{2k+2}\sqrt{2\pi(2k+2)}} e^{2k+2} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^x < e^x$$

$$e^x \varepsilon_M \le \varepsilon \Rightarrow e^x \le \frac{\varepsilon}{\varepsilon_M} \Rightarrow x \le \ln\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_M}\right) \approx 33$$

Для $x = 100$ $\sqrt{2\pi x} \approx e^3$, так что мы не сильно ошиблись в оценке.

Вообще говоря, оценки у нас довольно грубые, но задача была именно прикинуть.

Вывод: ни одна стандартная библиотека не применяет ряды Тейлора.

Задача 3. $z = f(x, y)$. X^* получаем при помощи приближённых измерений с неустранимой погрешностью $\Delta X = 10^{-3}$. При вычислении z нас интересует абсолютная погрешность. С какой разумной точностью следует измерять y?

а) $z = x + 10y$

$(x \pm \Delta x) + 10(y \pm \Delta y) = x + 10y \pm (\Delta x + 10\Delta y)$

$\Delta z = \Delta x + 10\Delta y \Rightarrow \Delta x \approx 10\Delta y \Rightarrow \Delta y \approx 10^{-4}$

б) $z = xy + xy^2$

$(x \pm \Delta x)(y \pm \Delta y) + (x \pm \Delta x)(y \pm \Delta y)^2 = xy \pm y\Delta x \pm x\Delta y \pm \Delta x\Delta y +$

$+ xy^2 \pm 2xy\Delta y + x\Delta y^2 \pm y^2\Delta x \pm 2y\Delta x\Delta y \pm \Delta x\Delta y^2$

$\Delta z = y\Delta x + x\Delta y + 2xy\Delta y + y^2\Delta x =$

$(y + y^2)\Delta x + (x + 2xy)\Delta y$

$|y + y^2|\Delta x \approx |x + 2xy|\Delta y$

$\Delta y \approx \left|\frac{y(1+y)}{x(1+2y)}\right| \Delta x = 10^{-3}\left|\frac{y(1+y)}{x(1+2y)}\right|$

в) $z = \frac{x}{y}$

$\Delta z = \frac{\Delta x}{y} + \frac{x\Delta y}{y^2}$

$\Delta y \approx \frac{|y|\Delta x}{|x|} = 10^{-3}\left|\frac{y}{x}\right|$

Задача 4. Оценить погрешность в определении корней квадратного уравнения $\varphi(u, t_1, t_2) = u^2 + t_1 u + t_2 = 0$, если заданы приближения $t_1^*, t_2^*, \Delta t_1^*, \Delta t_2^*$.

u^* – решение уравнения $(u^*)^2 + t_1^* u^* + t_2^* = 0$

$u^* = f(t_1^*, t_2^*) \Rightarrow u = f\left|t_1^* \pm \Delta(t_1^*); t_2^* \pm \Delta(t_2^*)\right| =$

$= f(t_1^*, t_2^*) \pm \frac{\partial f}{\partial t_1^*}\Delta(t_1^*) \pm \frac{\partial f}{\partial t_2^*}\Delta(t_2^*)$

$\frac{\partial f}{\partial t_1^*} = \frac{\partial u}{\partial t_1^*}$, $\frac{\partial f}{\partial t_2^*} = \frac{\partial u}{\partial t_2^*}$

Продифференцируем φ по t_1^* и t_2^*:

$\frac{\partial \varphi}{\partial t_1^*} + \frac{\partial \varphi}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial t_1^*} = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t_1^*} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t_1^*}\right)\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\right)^{-1} =$

$= -\frac{u}{2u + t_1^*}$

$\frac{\partial u}{\partial t_2^*} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t_2^*}\right)\left(\frac{\partial \varphi}{\partial u}\right)^{-1} = -\frac{1}{2u + t_1^*}$

$\Delta u = \left|\frac{-u}{2u + t_1^*}\right| \Delta(t_1^*) + \left|\frac{-1}{2u + t_1^*}\right| \Delta(t_2^*) =$

$= \frac{|u|\Delta(t_1^*) + \Delta(t_2^*)}{|2u + t_1^*|}$

Поясним, почему производные приравниваем нулю. $\varphi(u, k) = \varphi(u(k), k)$, k – параметр. Можно сказать, что $\varphi(k) = 0$, т.к. рассматриваем корни уравнения $\Rightarrow$ тождественный $0 \Rightarrow$ Производные тоже тождественный 0. На этом соображении основано большинство методов продолжения по параметру.

Аппроксимация производных.

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$ – формула первого порядка аппроксимации.

Порядок аппроксимации: $|f_{точн} - f_{мал}| \le Ch^p$

p – порядок аппроксимации.

Пусть $|f''(\xi)| \le M_2$

$$|r_1| = \left| f'(x) - \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \right|$$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \left(\frac{h^2}{2}f''(x) + o(h^2)\right)$$

$\frac{h^2}{2}f''(\xi)$

$$|r_1| = \left| f'(x) - \frac{f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi) - f(x)}{h} \right| \le$$

$$\le \frac{M_2 h}{2}$$

1-я степень

$$r_{мет} = \frac{M_2 h}{2}$$ – погрешность метода.

Т.к. $h^1 \Rightarrow$ 1-й порядок аппроксимации.

Так же у нас есть погрешность округления. Ошибка округления для $f(x)$ не превосходит $E = M_0 \varepsilon_{маш}$, где $M_0 \ge |f(\xi)|$.

Ошибка округления: $|r_2| \le \frac{2E}{h}$

$$r_{окр} = \frac{2E}{h}$$

Суммарная погрешность: $|r_{общ}| \le |r_1| + |r_2|$

$$r = \frac{M_2 h}{2} + \frac{2E}{h}$$

Заметим, что при уменьшении шага, одно из слагаемых растёт а другое убывает.



r^* - min погрешность

h^* - h - оптимальное

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$\left| f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \right| =$$

можно откинуть

$$= \left| f'(x) - \frac{f(x) + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' - f(x) + hf' - \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + o(h^3)}{2h} \right| \leq$$

$$\leq \frac{h^2}{6} M_3 = r_{мет}$$ - 2-й порядок аппроксимации

$$r_{окр} = \frac{E}{h}$$

$$r = \frac{h^2}{6} M_3 + \frac{E}{h}$$

Задача 5. Некоторая функция измерена в наборе точек.

x	0	$2\cdot10^{-3}$	$4\cdot10^{-3}$	$6\cdot10^{-3}$	$8\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-2}$	$1.2\cdot10^{-2}$	$1.4\cdot10^{-2}$	$1.6\cdot10^{-2}$	$1.8\cdot10^{-2}$
$f(x)$	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9995	0.9997	0.9999	0.9998

$M_2 = 1$, $M_3 = 1$ – ограничения на $f''(\xi)$ и $f'''(\xi)$.

В точке №3 определить производную с наибольшей точностью.

Данные заведомо содержат погрешность измерения. Погрешность абсолютная $\Delta f = 5\cdot10^{-5}$.

Какую формулу численного дифференцирования следует использовать?

Выберем одну из уже известных нам формул.

Посчитаем оптимальный шаг для метода $f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ – первый порядок аппроксимации.

$$\left(\frac{h}{2}M_2 + \frac{2\Delta f}{h}\right)' = \frac{M_2 h}{2} - \frac{2\Delta f}{h^2} = 0$$

$$\frac{M_2}{2} = \frac{2\Delta f}{h^2} \Rightarrow h^2 = \frac{4\Delta f}{M_2} \Rightarrow \boxed{h_{опт} = 2\sqrt{\frac{\Delta f}{M_2}}}$$

В нашем случае: $h_{опт} = 2\sqrt{\Delta f} = \sqrt{2}\cdot10^{-2} \approx 1{,}41\cdot10^{-2}$

Значит нам надо выбрать последнюю точку.

$$f'(x) = \frac{0.9998 - 1.0000}{1.4\cdot10^{-2}} \approx -0.014$$

Оценим погрешность:

$$\Delta\left(f^1(x)\right) = 0.7 \cdot 10^{-2} + \frac{10^{-4}}{1,4 \cdot 10^{-2}} \approx 0.014$$

Т.е. $f^1(x) = -0.014 \pm 0.014$

Это вполне разумный результат, т.к. он включает в себя, в том числе, $f'(x)=0$, что в случае наших данных вполне возможно.

Посчитаем оптимальный шаг для метода $\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$ – второго порядка аппроксимации.

$$\left(\frac{h^2}{6} M_3 + \frac{\Delta f}{h}\right)' = \frac{h}{3} M_3 - \frac{\Delta f}{h^2} = 0$$

$$\frac{h^3}{3} M_3 = \Delta f$$

$$h_{опт} = \sqrt[3]{\frac{3\Delta f}{M_3}}$$

В нашем случае: $h_{опт} = \sqrt[3]{3\Delta f} \approx 0.053 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ таблицы не хватает. Но всё равно, попробуем посчитать. Возьмём точки №1 и №5, как наиболее близкий к оптимальному шагу вариант.

$$f^1(x) = \frac{1.0000 - 1.0000}{4 \cdot 10^{-3}} = 0$$

Погрешность: $\Delta\left(f^1(x)\right) = \frac{16 \cdot 10^{-6}}{6} + \frac{5 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot 10^{-3}} \approx 0.0125$

$f^1(x) = 0 \pm 0.0125$

Погрешность примерно равна предыдущему случаю. Но выходит что допустимо $f'(x) > 0$,

что выглядит несколько странным.

Делаем вывод, что далеко не обязательно формула с более высоким порядком аппроксимации будет лучше, чем с более низким. Все зависит от задачи, которую мы решаем.

Задача 6. Построить функцию численного дифференцирования для аппроксимации функции $f(x)$, используя значения в точках $f(x-2h)$, $f(x-h)$, $f(x)$. Известно, что $\varepsilon_{маш} = 10^{-16}$, $|f(x)| \le M_0$, $|f'(x)| \le M_1$, $|f''(x)| \le M_2$, $|f'''(x)| \le M_3$

$$f(x-h) = f(x) - hf' + \frac{h^2}{2}f'' - \frac{h^3}{6}f''' + \dots$$
$$f(x-2h) = f(x) - 2hf' + 2h^2f'' - \frac{4}{3}h^3f''' + \dots$$
$$f'(x) = \alpha f(x) + \beta f(x-h) + \gamma f(x-2h) -$$

метод неопределённых коэффициентов.

$$f'(x) = \alpha f + \beta\left(f - hf' + \frac{h^2}{2}f'' - \frac{h^3}{3}f'''\right) + \gamma\left(f - 2hf' + 2h^2f'' - \frac{4}{3}f'''\right)$$

$$f: \alpha + \beta + \gamma = 0$$
$$f': -\beta h - 2\gamma h = 1 \Rightarrow -\beta - 2\gamma = \frac{1}{h}$$
$$f'': \frac{h^2}{2}\beta + 2h^2\gamma = 0 \Rightarrow \beta + 4\gamma = 0 \Rightarrow \beta = -4\gamma$$

$$4\gamma - 2\gamma = \frac{1}{h}$$
$$2\gamma = \frac{1}{h} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{2h}$$
$$\beta = -\frac{2}{h}$$
$$\alpha = \frac{2}{h} - \frac{1}{2h} = \frac{3}{2h}$$

$$f'(x) = \frac{3}{2h}f(x) - \frac{2}{h}f(x-h) + \frac{1}{2h}f(x-2h)$$

$$f^{1}(x) = \frac{3f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{2h}$$

$$r_{мет} = \left| \frac{-4\left(-\frac{h^3}{6}f'''\right) + \left(-\frac{4}{3}h^3 f'''\right)}{2h} \right| =$$

$$= \left| \frac{1}{3}h^2 - \frac{2}{3}h^2 \right| f''' \le \frac{1}{3}h^2 M_3 \Rightarrow$$

↖ учитываем знак!

$\Rightarrow$ 2-й порядок аппроксимации.

$$r_{окр} = \frac{4E}{h}$$

$$r = \frac{1}{3}h^2 M_3 + \frac{4E}{h}$$

Посчитаем оптимальный шаг.

$$\left(\frac{1}{3}h^2 M_3 + \frac{4E}{h}\right)' = \frac{2}{3}h M_3 - \frac{4E}{h^2} = 0$$

$$\frac{2h}{3}M_3 = \frac{4E}{h^2}$$

$$h_{опт} = \sqrt[3]{\frac{6\Delta f}{M_3}}$$

Задача 7. Найти формулу для аппроксимации второй производной по 3-м точкам: $f(x-h)$, $f(x)$, $f(x+h)$ в точке x.

$$f''(x) = \alpha_{-1} f(x-h) + \alpha_0 f(x) + \alpha_1 f(x+h)$$

$$f(x \pm h) = f(x) \pm h f' + \frac{h^2}{2} f'' \pm \frac{h^3}{6} f''' + \frac{h^4}{24} f^{IV} + o(h^4)$$

$$\begin{cases} f(x): \ \alpha_{-1} + \alpha_0 + \alpha_1 = 0 \\ f'(x): \ h\alpha_{-1} - h\alpha_1 = 0 \\ f''(x): \ \frac{h^2}{2}\alpha_{-1} + \frac{h^2}{2}\alpha_1 = 1 \end{cases}$$

$$\alpha_{-1} = \frac{1}{h^2}; \quad \alpha_0 = -\frac{2}{h^2}; \quad \alpha_1 = \frac{1}{h^2}$$

$$\boxed{f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}}$$

Заметим, что третьи производные сокращаются, значит смотрим четвёртые.

$$r_{мет} = \frac{h^2}{12} M_4$$

$$r_{окр} = \frac{4E}{h^2}$$

$$r = \frac{h^2}{12} M_4 + \frac{4E}{h^2}$$

$$\frac{h}{6} M_4 = -\frac{8E}{h^3} = 0 \Rightarrow \boxed{h_{опт} = \sqrt[4]{\frac{48E}{M_4}}}$$

$$r_{min} = \frac{M_4}{12}\sqrt{\frac{48E}{M_4}} + \frac{4E}{\sqrt{\frac{48E}{M_4}}}$$

$$r_{min} = \sqrt{\frac{M_4 E}{3}} + \sqrt{\frac{M_4 E}{3}} \Rightarrow \boxed{r_{min} = 2\sqrt{\frac{M_4 E}{3}}}$$